

中国商品期货 CTA 原型:研究与实盘路径报告(v0.3 主线 · 五个版本纸面并行,2026-09-22)

给评审者的一页摘要在第 0 节;每个数字都能在 docs/design_log.md(十六节、44 次计数试验)和 results/ 里找到出处。日期均为北京时间。仓库:<https://github.com/goodzcyabc/cta-china-futures>

0. 一页摘要

做了什么。 一个从数据到出单同一条代码路径的商品期货 CTA 系统:四家交易所直连的日频数据(行情、结算参数、会员持仓、仓单,2016 年起全量回填、每日增量、永不覆盖)、合约级回测引擎(换月双腿、涨跌停顺延、保证金预检、整手、按官方结算价盯市)、事前协方差的波动率目标组合、纸面交易(次日真实开盘价成交,五本账并行,每日自动运行并 git 留痕)。代码质量门:ruff、mypy strict、100 个测试(含引擎级前视测试)、CI。

策略是什么。 v0.1:时序动量(4 个回看期)+ 展期收益,等权,10% 目标波动,22 个品种,300 万。v0.3:再加交易所仓单水平(按预注册规则从 24 个候选里唯一选入的新因子)。另有三个对照版本同在纸面上跑:v0.3p(剔除样本内亏钱的 5 个品种)、v0.1r(交易所上调保证金/手续费后动量减半)、v0.5(v0.3 信号只交易 12 个工业品;这个假设形成于看过全部数据之后,回测数字只记录不作证据,采用与否只看纸面)。

回测怎么样(完整引擎、含成本、2016-01 → 2026-09)。

	年化	夏普(月频)	最大回撤	换手/年	样本内 2017-21 夏普	样本外 2022-26/6 夏普
v0.1	9.2%	0.84	-14.3%	53	1.27	0.31
v0.3	12.6%	1.10	-14.0%	65	1.71	0.29
v0.5(事后假设,只记录)	11.4%	0.96	-20.8%	51	0.97	0.76
做多南华商品指数	12.7%	0.83	-23.4%	—	—	—

v0.5 的样本外 0.76 是"按结果选品种"必然呈现的形状(去掉 2016-21 的赢家黑色/农产品,留下 2022 后的赢家有色/贵金属),同一操作让样本内从 1.71 掉到 0.97;两段都不能当证据,所以它只作为第五本纸面账前向检验。

诚实结论。 (1) 2016-2022 年策略与行业同向且不弱;2023 年起明显落后行业(2025 年行业量化 CTA 均值 +13%,本策略 +2%),原因主要是展期收益因子 2022 年后失效(样本内夏普 1.5 → 样本外 -0.04)。(2) 三周里按预注册测了 24 个候选定义、44 次计数试验,样本内过线 3 个,样本外没有一个改善;免费公开数据里能挖的部分已经挖过。(3) 现有 22 个品种继承自朋友仓库,扩到未经挑选的 57 个品种时样本外为负,说明 22 品种的成绩含选择偏差,策略在中国商品上的公允水平可能低于表中数字。(4) 无前视:引擎级截断测试进 CI;"每个品种正回报"做不到,且证明了按历史盈亏剔品种在样本外是负价值。(5) 成本层没有免费的钱:5 种成交时点(开盘 / 30 分钟 VWAP / 60 分钟 VWAP / 日盘开盘 / 全天 VWAP)与 3 种调仓频率在 ±0.05 夏普内无差异,越拖越差;50-65 倍换手由信号本身决定。(6) 板块诊断:农产品 2022 年后亏的是慢动量(126/252 日)和展期收益,快动量(21/63 日)为正;贵金属恰好相反。只登记为候选,不据此改动(那是又一个事后菜单)。

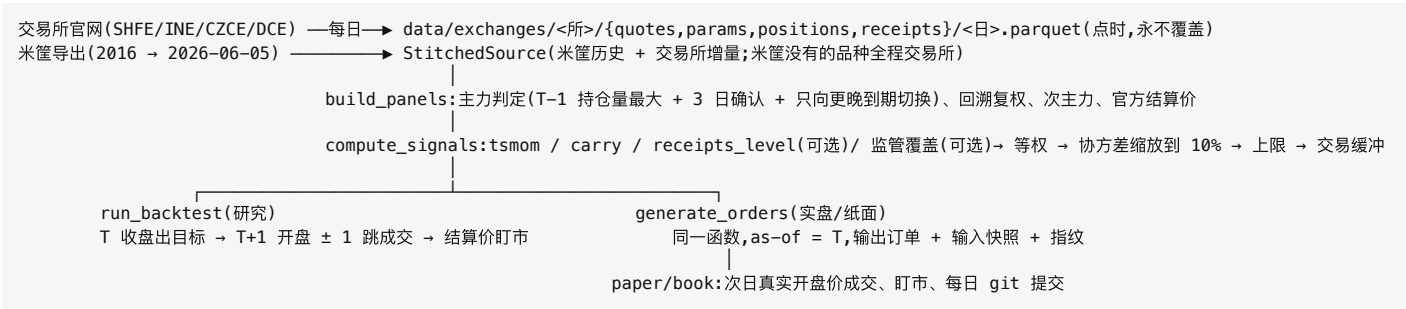
现在在跑什么。 五本纸面账自 2026-09-16 起并行(v0.1 / v0.3 / 剔品种版 v0.3p / 监管覆盖版 v0.1r / 工业品版 v0.5),每个工作日北京 17:10 自动拉数、成交、盯市、出单,2026 年 12 月中按 docs/deployment.md 的标准比较净夏普、最大回撤、年化(需求方指定的三个指标)。这是所有版本唯一干净的样本外;信号层与成本层的研究到此停止,等纸面数据。

1. 任务与约束

- 起点(2026-09-03):守正用奇的题目"完成一个多因子策略,品种任选"。9-09 需求方明确:公司已有两个中证 1000 指增产品,建议做 CTA;定位是"进公司后 8 个月内上线的个人原型,代码质量是首要标准";评审看收益与夏普,更看有没有过拟合、前视、无法上线的问题。

- 约束:只用免费数据(米筐历史导出 + 交易所官网公开数据);资金 100—500 万(默认取中点 300 万);任何看过结果后的改动进设计日志并计试验数。
- 需求方后续要求逐条落实:参数按交易所核验(9-11)、与私募排排网产品对照(9-11)、挖掘因子(9-12)、接近实盘(9-14)、去 alphaXiv 找因子(9-16)、给品种分类每组三因子加权(9-21)、每品种正回报 + 无前视(9-22)、挖新数据(9-22)、"农产品差是不是动量太快"(9-22,已诊断)、暂不接 CTP 先把策略写好、评价指标为夏普/最大回撤/样本外年化(9-22)。

2. 系统



- 合约参数:57 个品种的乘数、跳价、保证金、涨跌停、手续费全部按交易所官网一手来源核验(两名独立复核),带生效日与来源 URL(configs/instruments.yaml,docs/instruments_verification*.md)。生产品种池由配置显式列出 22 个,不随参数表变化。
- 结果目录以"配置指纹 + 参数表指纹"命名;每次出单的快照含 git sha、数据指纹、配置指纹。
- 质量门:ruff format/check、mypy --strict、pytest(100 项:合成数据单元测试 + 真实数据的三层截断不变测试 + 交易所解析样例 + 对账测试)、GitHub Actions。

3. 数据

数据	来源	覆盖	用途	关键坑(已处理)
合约 日线 (所有 合约)	米筐导出 → 交易所直连	2016-01-04 → 今	价格、成交、持仓、 主力判定、复权	米筐 dominant_daily 是复权价不能算涨跌 跌停;成交/持仓 2020-01-01 起单边计数;交 易所白天文件是盘中快照(北京 16:30 前不抓 + 无结算价即拒收)
结算/ 交易 参数	交易所直连	2016 起(SHFE/INE/CZCE)	官方保证金、手续 费、涨跌停;机械推 导"上调事件"	上期所 DISCOUNTRATE 是平今倍数;郑商 所 TradeParam 仅 2025-08 起
会员 持仓 排名	交易所直连	SHFE/CZCE 2016 起;DCE 2020-07 起;INE 只公布达 阈值合约	研究(已判死)	郑/大商所全为经纪席位,无产业分类
仓单 日报	交易所直连	2016 起	receipts_level 因子	上期所多级合计行;苹果只有预报
现货 基差	米筐导出	21 品种,2016 → 2026-06	研究(方向反,已剔)	现货约 20% 日子不更新
外盘 期货 日线	CNBC / LME 官方 / SGX	23 序列,2016 起	研究(无增量,已剔)	中国 T 日 15:00 只能用 ≤T-1 的外盘收盘
交易 所调 参公 告	上期所/能源 中心公告抽 取 + 三所参 数推导	6401 条	监管事件覆盖层	大商所公告需浏览器,未覆盖
南华 商品 指数	南华官网接 口	2004 起	基线对照	与官方日报核对一致
行业 基线	排排网/朝阳 永续/媒体公 开报告	2016-2026	对照	均为二手,逐条附来源

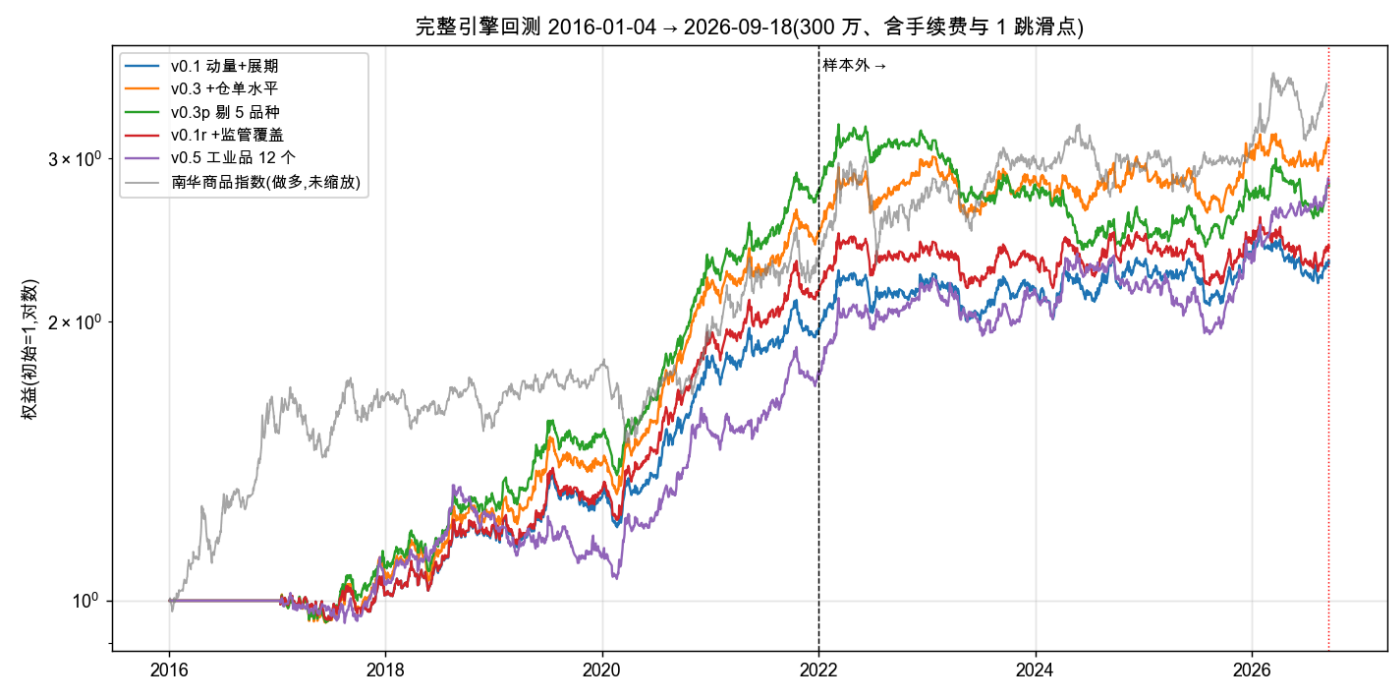
大商所的每日抓取依赖本机 Chrome 的远程调试(该所有反爬),上线前需替换。

4. 策略定义(v0.1 → v0.3,及三个对照版本)

- **时序动量**:回溯复权主力连续价,过去 21/63/126/252 日收益各自除以波动率并截断,四个回看期等权平均。
- **展期收益**:(主力 - 次主力)/次主力 按两合约到期间隔年化,tanh 压缩到 [-1, 1]。
- **仓单水平**(v0.3 新增):log(1+注册仓单) 在自身 252 日窗口内的分位,取负后做横截面 z-score。仓单高(可交割现货充裕)做空,仓单低(逼仓风险)做多。
- **合成**:等权平均,缺失因子不进分母,并按活跃因子数 $\sqrt{(n/n_max)}$ 归一(避免因子少的品种被机械放大)。不拟合权重。
- **仓位**:每品种名义暴露 $\propto$ 合成信号 / 该品种波动率;40 日协方差把组合事前波动缩放到年化 10%;单品种 ≤1 倍权益、总名义 ≤3 倍、保证金 ≤40%;交易缓冲 0.30。
- **执行与成本**:T 收盘出目标 → T+1 开盘成交;每边 1 跳滑点;交易所手续费(按核验表);开盘触及涨跌停顺延;换月先平后开。
- **监管覆盖**(v0.1r):交易所上调保证金/手续费(非节假日)后 21 个交易日,该品种动量信号 $\times 0.5$;事件每日由结算参数机械推导。
- **剔品种**(v0.3p):v0.3 去掉样本内净贡献 ≤0 的 AG、AU、M、SA、SR,剩 17 个;规则先写再应用。

- 工业品池(v0.5):v0.3 的信号、权重、风控、成本一字不改,universe.symbols 只留有色 CU AL NI SN、贵金属 AU AG、能源 SC、化工 MA TA V SA RU 共 12 个;不交易农产品与黑色。经济假设:动量 + 展期 + 仓单的溢价只存在于可储存、有产业链定价、金融属性强的工业品上。

5. 结果



5.1 完整引擎,2016-01-04 → 2026-09-18,300 万,22 品种,含手续费与 1 跳滑点

	v0.1	v0.3	v0.3p(剔 5 品种)	v0.1r(监管覆盖)	v0.5(12 工业品)
年化收益	9.2%	12.6%	11.3%	9.6%	11.4%
年化波动	11.4%	11.6%	11.4%	11.3%	11.4%
夏普(月频)/ NW t	0.84 / 2.80	1.10 / 3.29	0.96 / 2.80	0.88 / 2.85	0.96 / 2.95
最大回撤	-14.3%	-14.0%	-26.7%	-12.8%	-20.8%
月胜率	60%	67%	59%	59%	55%
名义换手 / 年	53×	65×	62×	53×	51×
滑点 + 手续费 / 年	1.7%	2.1%	2.0%	1.7%	1.4%
平均保证金占用	13%	16%	13%	13%	15%

5.2 样本内 / 样本外(样本外 2022-01-04 → 2026-06-05 每个假设只看一次,不用于任何选择)

	IS 2017—2021 夏普	OOS 2022—2026/6 夏普	OOS 年化	OOS 回撤
v0.1	1.27	0.31	+3.9%	−12.0%
v0.3	1.71	0.29	+3.9%	−14.2%
v0.3p	1.81	−0.03	+0.5%	−26.7%
v0.1r	1.46	0.18	+2.4%	−12.8%
v0.5(事后假设)	0.97	0.76	+9.8%	−18.2%

前四行样本内一系列的递增是"按规则在样本内选出来"的直接结果,不是证据;样本外一行没有一个预注册版本超过 0.31。v0.5 一行的样本外 0.76 同样不是证据:它的品种池是在看过 2022—2026 逐品种盈亏之后定的,样本外数字因此只是这一观察的复述(见第 6 节十五)。

5.3 逐年(%)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026(至 9/18)
v0.1	1.9	17.8	7.7	39.5	9.0	13.1	−2.5	6.1	2.3	−1.7
v0.3	7.4	16.8	11.7	55.7	14.7	19.0	−3.6	2.4	2.1	4.5
v0.5	4.1	18.9	−10.1	36.4	16.4	23.9	−0.9	2.3	4.3	22.2
排排网量化 CTA 趋势指数	1.5	5.2	9.0	29.0	6.4	2.0	−1.3	6.2	14.7	—
南华商品	7.9	−5.8	15.6	7.4	20.9	19.7	6.2	−1.3	5.4	16.1

5.4 其他

- 与洛书管理期货拾壹号(2022-01-27 起 +67%)同窗口,v0.1 +14.8%,南华 +40%(docs/baselines.md)。
- 资金规模:100 万时黄金、原油、铜、锡一手占权益 33—78%,持不住;200 万起可用;300 万为默认(report/capital_scan.md)。
- 分品种(v0.1,全样本):黄金、棕榈油、PVC、铁矿领涨;玉米、甲醇、纯碱、棉花、白糖为负。逐品种表 results/exp_full/v03p_by_symbol.csv。
- 分板块(v0.3,毛夏普,信号 T → T+1 收盘,docs/design_log.md 15.6):有色、贵金属、能源、化工 PVC/PTA 在样本内外都为正;农产品 7 个里 5 个样本外为负,黑色 3 个 2022 年后全负。农产品亏在慢动量(126/252 日,样本外 −0.48)与展期收益(样本内 1.06 → 样本外 −0.31),快动量(21/63 日)样本外 +0.37;贵金属相反(慢动量 1.57、展期收益 −1.31——贵金属的"展期收益"是利差,方向不同)。
- 执行层(v0.3,5 分钟线,docs/exec_trials_is.md):成交时点从时段首 bar 开盘换成 30/60 分钟 VWAP、日盘开盘或全天 VWAP,样本内 ±0.05 以内,样本外全部差 0.10—0.17;每 2 日 / 5 日调仓换手只降 10% / 23% 而夏普下降。1 跳滑点 = 0.7 bp(AU、SN)到 8.9 bp(l);真实成交围绕开盘价散布 ±15—50 bp 但无系统方向,1 跳假设保留。

6. 研究方法 with 全部试验

规则:每个假设先写定义、预期方向、评估口径、采用规则,再看数;方向写反不翻号;样本内(2016—2021)决定,样本外(2022—2026/6)只记录一次;所有看过结果后的改动记为"事后改动"并留痕(9 条);试验计数(44)用于 Deflated Sharpe。样本外段在多轮研究里被反复看过,已不再干净——这是纸面账存在的原因。

轮次	假设	样本内	样本外	结论
二b	成本导向 5 变体(缓冲带等)	按规则选缓冲 0.30	—	采用
四一六	11 个价格类因子(EWMA、突破、横截面动量/展期、基差动量、偏度、持仓量增长、季节性、低波动、量价复合、12 日反转)	无一同时满足"强、独立、稳定";3 个方向反	v0.1 1.49 → 0.34, 几乎全由 carry 失效造成	核心不变
七	alphaXiv/arXiv 7 篇精读	无拿来就能用的因子;两条负面证据(季节性、LLM 因子)	—	登记候选
九一十	会员持仓(套保压力、知情席位)、仓单水平、仓单变化	知情席位两道门槛判死;仓单水平选入(1.39,t 3.7,相关 0.12)	仓单水平 0.47;v0.3 全引擎 0.29 vs v0.1 0.31	v0.3 进纸面
十一	扩品种 23→57;跳价过滤	0.81 / 1.04 vs 1.27	−0.41 / 0.06	都不采用;揭示 22 品种含选择偏差
十二	板块因子菜单(等权/逆波动率)	1.10 / 1.23 vs 1.71	0.82 / 0.87 vs 0.29(全部来自贵金属仓位放大)	不采用
十三	现货基差、基差动量、外盘趋势溢出、监管事件覆盖	−0.28、−1.66、0.38、+0.11(采用)	监管覆盖 −0.26	覆盖层进纸面 (v0.1r)
十四	剔除样本内亏钱品种(P1);滚动流程测试	1.81 vs 1.71	−0.03 vs 0.29;滚动 0.86 vs 1.05	按历史盈亏剔品种为负价值;仍进纸面作前向检验
十五	v0.5 工业品池(12 品种;假设形成于看过全部数据之后)	0.97(只记录)	0.76(只记录)	两段都不作证据;第五本纸面账,12 月与 v0.3 比
15.6	诊断"农产品是否动量太快"(分板块 × 因子 × 快慢)	农产品 carry 1.06、慢动量 0.47	慢动量 −0.48、carry −0.31、快动量 +0.37	假设方向反:是太慢 + 展期失效;登记候选 C16,不改动
十六	成交方式 5 变体(X1);调仓频率 2/5 日(X2);滑点校准	F1/F2 +0.04(门槛 0.05);降频 −0.07	替代成交方式全差 0.10−0.17;降频 −0.01 / −0.25	保留开盘成交与日频;1 跳滑点保留;成本层无杠杆

诊断(不选因子):趋势策略十年的收益主要来自少数品种的持续单边(黄金、白银、PVC),不是短期延续;2022 年后变强的是 3 个月到 1 年的均值回复(docs/diagnostics_acf_tick.md)。

7. 前视与选择偏差审计(docs/lookahead_audit.md)

- 每个输入的可得时间逐项列表(行情结算后、主力用 T−1 持仓、仓单收盘后、现货用 T−1、参数用现行常数)。
- 三层自动化测试:信号级、因子级、引擎级截断不变(用截至 2025−03−14 的数据跑完整流程,与全量数据在此前每一天的权益、持仓、成交逐项相等),全部进 CI。
- 历史上抓到并修掉的四次时序错误全部留痕(复权价误用于涨跌停、盘中快照出单、换月日板基准、回测截止后持仓延续)。
- 不属于前视但属于选择偏差的四处如实列出:继承的 22 品种;被多轮使用的 2022−2026"样本外";剔品种版的品种池;工业品版的品种池(事后假设)。

8. 实盘路径与纸面交易

- 每个工作日北京 17:10(launchd):拉四所当日数据(结算闸门 16:30;盘中快照拒收)→ 用昨日订单按今日开盘价成交、按结算价盯市 → 以今日为截止日出明日订单 → 全部落盘并 git 提交。五本账:paper/(v0.1)、paper_v03/、paper_v03p/、paper_v01r/、paper_v05/,自 2026-09-16 起,同一数据同一规则。截至 2026-09-21 收盘(4 个交易日):v0.1 295.5 万、v0.3 298.3 万、v0.3p 299.8 万、v0.1r 与 v0.1 逐日相同(2026 年 4 月后无合格上调事件)、v0.5 299.0 万;成交率 100%,盯市对账无差异。4 天说明不了任何事。
- 通过 / 中止标准(3 个月,2026-12 中):净夏普与回测同期差在 ± 0.5 内、成交率 $\geq 95\%$ 、盯市对账无差异;v0.5 采用规则先写:纸面净夏普 $\geq v0.3$ 且回撤不劣,否则作废。
- 已知运行风险:大商所抓取依赖本机浏览器;现货类数据无实时源(相关因子未选入,无影响)。
- 上线前仍需:经纪商实际费率与逐日参数覆盖、CTP 仿真盘(SimNow)对接(需求方:暂不做)、监控告警、大商所无浏览器抓取。

9. 结论

1. 可上线的骨架:数据、引擎、风控、出单、留痕、测试、CI 齐备,同一条代码路径从研究到纸面。
2. 信号弱且集中:两个教科书信号加一个仓单因子,全样本夏普 0.84-1.10,2022 年后 0.2-0.3;收益集中在贵金属与有色,农产品化工长期为负。
3. 公开数据已挖尽,成本层也走完了:24 个候选定义、44 次计数试验,样本外无一改善;执行方式与调仓频率在 ± 0.05 夏普内无差异。真正没碰过的只剩付费基本面数据(社会库存、开工率)。
4. 对"每品种正回报"的回答:样本内可构造,样本外做不到,且做法本身有害;逐品种盈亏全部公开。板块层面有结构(工业品正、农产品/黑色负),但据此选池是事后假设,只能前向检验(v0.5)。
5. 对"农产品是不是动量太快"的回答:不是。农产品亏在慢动量和展期收益,快动量样本外为正;登记为候选,不改动。
6. 下一批证据来自五本纸面账,2026 年 12 月中按夏普、最大回撤、年化比较;在此之前不再改信号。

10. 文件索引

想看什么	去哪里
每一次决定与试验	docs/design_log.md
因子研究细表	docs/factor_research_*.md、factor_newdata_*.md、factor_spotbasis_is.md、factor_global_is.md、factor_reg_*.md、factor_combo_*.md
执行层试验	docs/exec_trials_is.md、exec_trials_oos_2026-06-03.md、scripts/exec_fills.py、exec_trials.py
参数核验	docs/instruments_verification*.md、configs/instruments.yaml
数据接入	docs/data_exchanges_*.md、data_exchange_params.md、data_exchange_events.md、data_global_futures.md、data_notes.md
前视审计	docs/lookahead_audit.md、tests/test_no_lookahead*.py
基线对照	docs/baselines.md、docs/industry_baselines.md
运行手册	docs/deployment.md、scripts/paper_daily.sh、deploy/com.cta.paper.plist
纸面账	paper*/equity.csv、paper*/orders/<日>/、paper*/log/<日>.json
回测原始输出	results/exp_full/(全样本)、exp_is/、exp_oos/(不进 git)